

超低雑音EEG特化SoCの 提案

代表者：森脇 悠正

メンバー：秦 幸生

私たちについて

森脇 悠正

九州大学理学部化学科3年
パワエレ・組み込みを中心とした回路
設計やPCB設計、プログラミング

Yusei Moriwaki

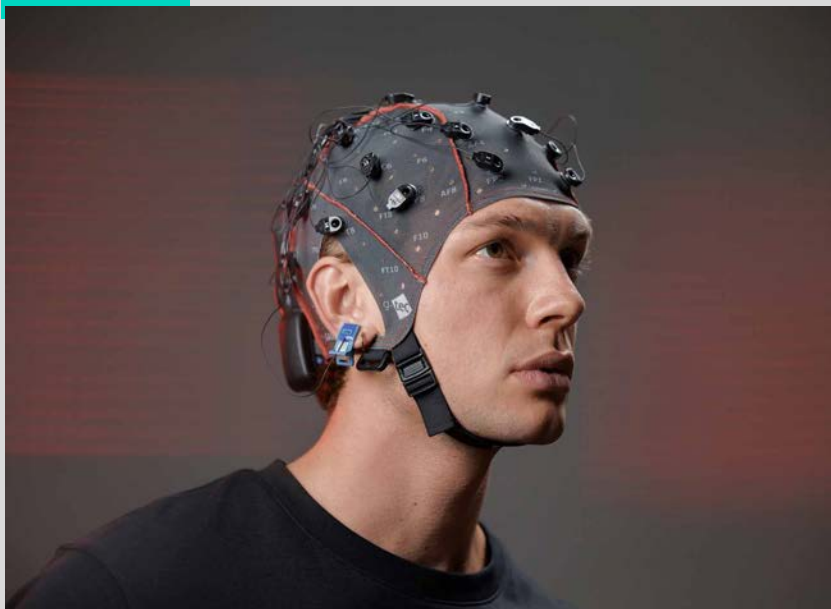


秦 幸生

九州大学共創学部4年
回路・PCB設計の経験
Tokyo BCI Hackathon 2025優勝

Kosei Hata





非侵襲型BCIの例1)

Brain Computer Interface
=BCI

ElectroEncephaloGram
=EEG(脳波)

EEGシステムについて

=>端的に言えば脳波測定装置のこと
医療をはじめとして生体研究に広く活用
一般的に0.5~30 Hz程度の信号

問題点：

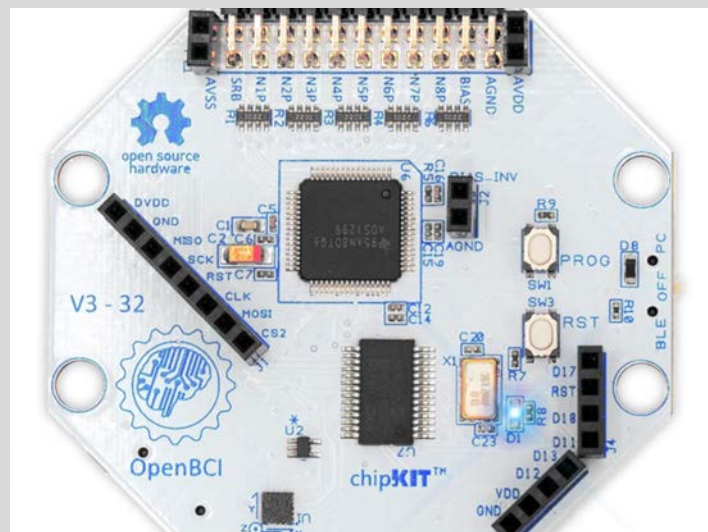
- ・電極に接続する際の配線ノイズ
- ・低いウェアラブル性
- ・高価

以上を解決する提案です！

先行例の紹介

- ・ ADS1299はEEG、BIS、EAP、EEG、ECGシステムに幅広く適用出来る生体電位計測用IC
- ・ オープンソースEEGシステムにも利用例あり

ADS1299(TI社)2)



ADS1299(TI社)の利用例3)

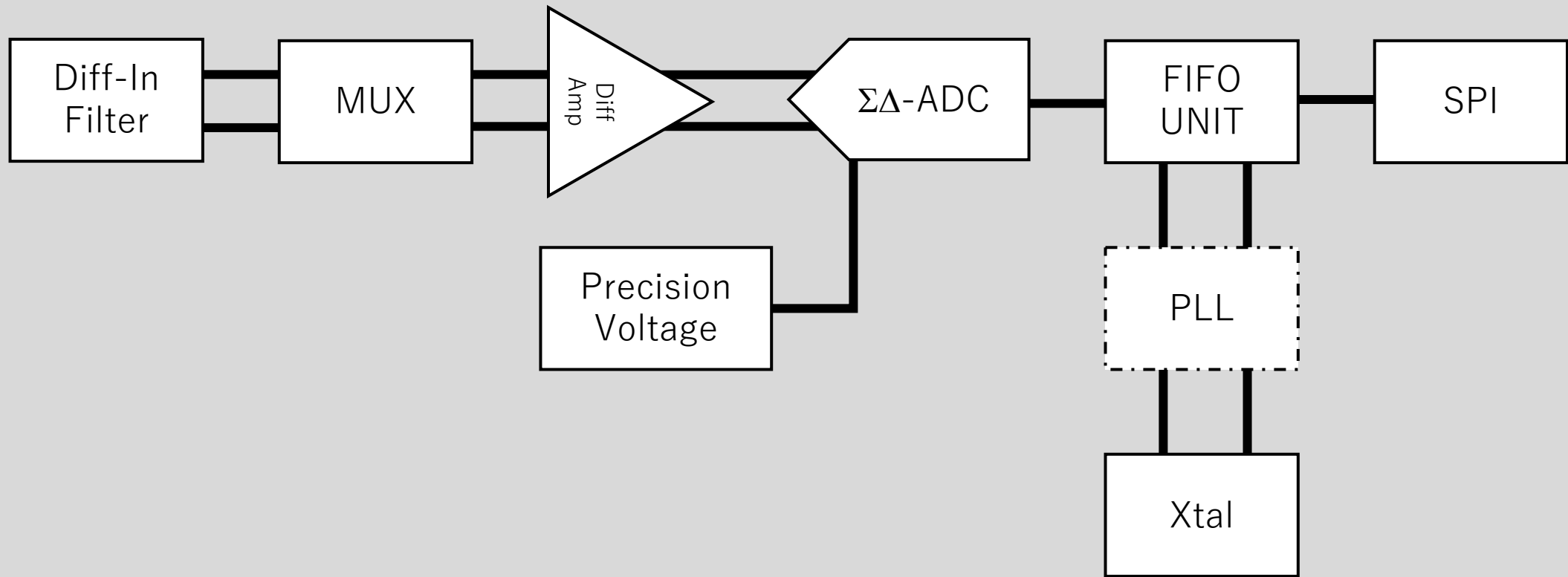
- ・ 問題点
 - ・ EEG用途では帯域が過剰
 - ・ 24bit(脳波のENOBと不整合)
 - ・ 超低帯域の1/fノイズが大きい
 - ・ ドライ電極に対し入力Zが小さい

What's new, what's innovative?

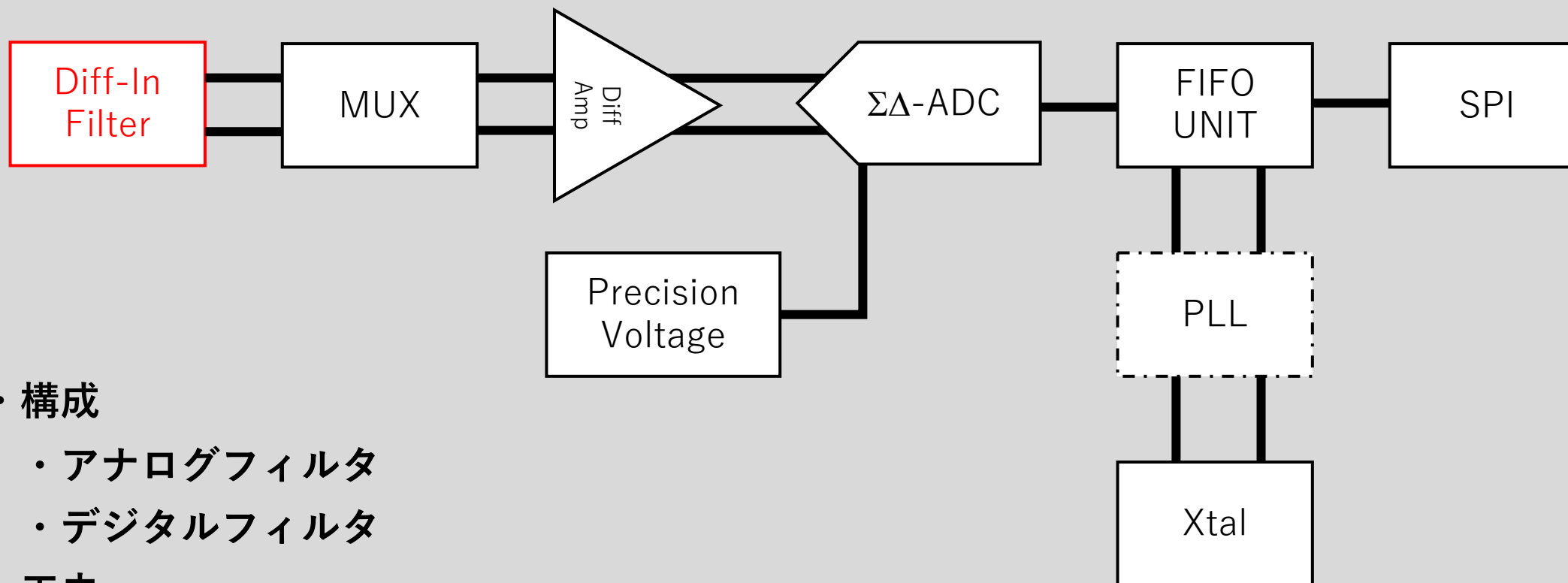
EEGに特化したIC

- ・ 帯域幅の大幅な制限
=>オーバーサンプリングを容易に
- ・ bit数の最適化
=>量子化ノイズを最小化
- ・ $\Sigma\Delta$ 型低雑音ADC
=>より忠実なデジタル化
- ・ アナログ・デジタルフィルタの規定
=>電極とのZの整合

ブロック図(tentative)



ブロック図(tentative)



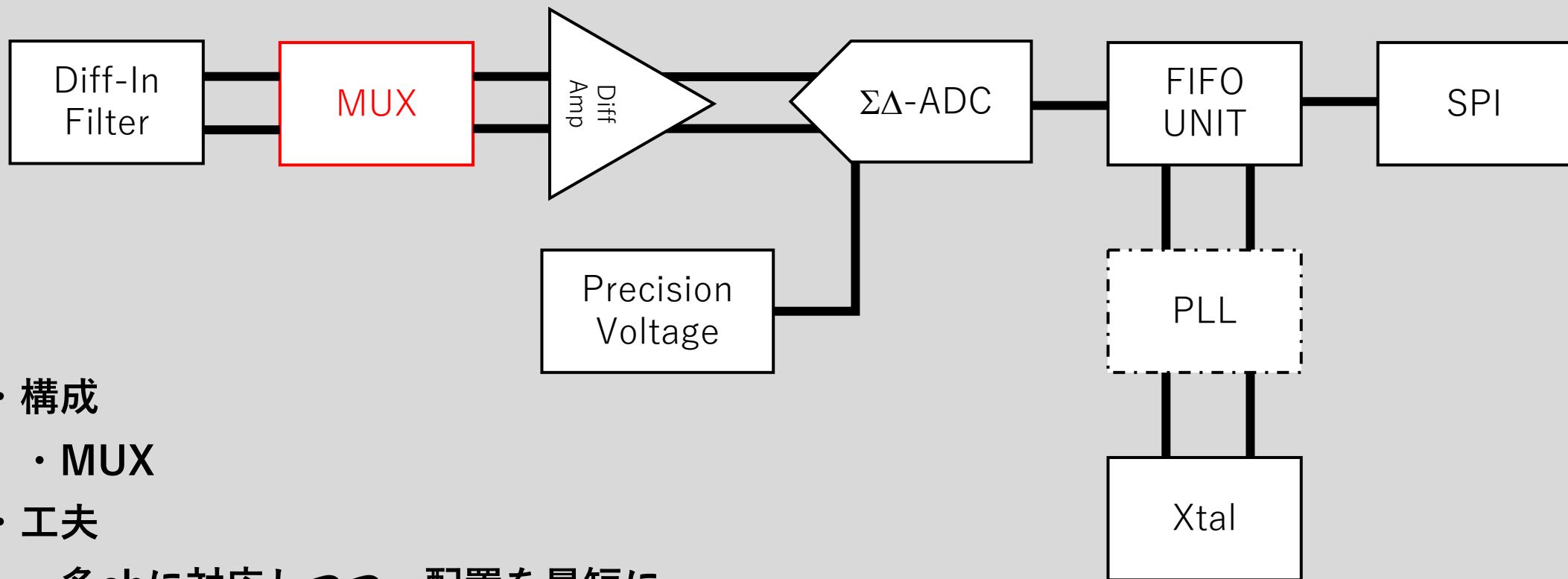
- ・ 構成

- ・ アナログフィルタ
- ・ デジタルフィルタ

- ・ 工夫

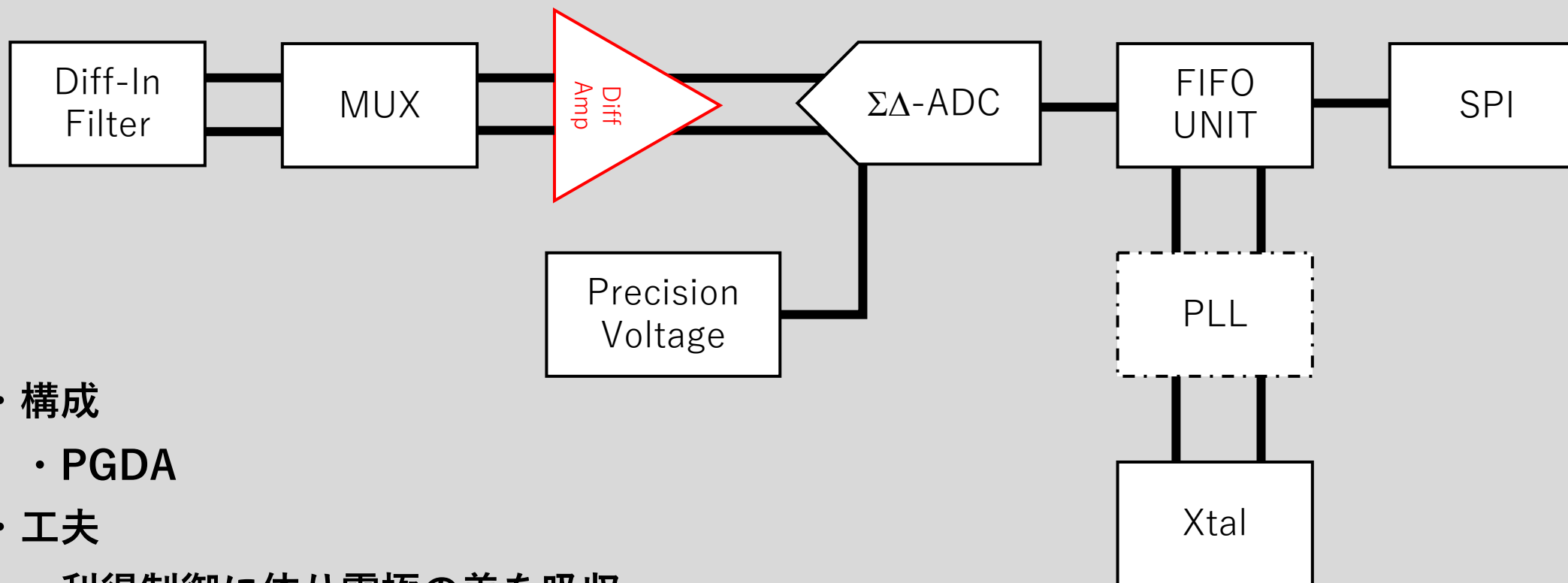
- ・ CRや π 型AFとDFを併用し、低ノイズ化
- ・ 出来るだけ高Zに(Gohm ordre)
- ・ ESD保護(NFを悪化させるが、Diを付ける等)
- ・ 差動入力

ブロック図(tentative)



- ・ 構成
 - ・ MUX
- ・ 工夫
 - ・ 多chに対応しつつ、配置を最短に

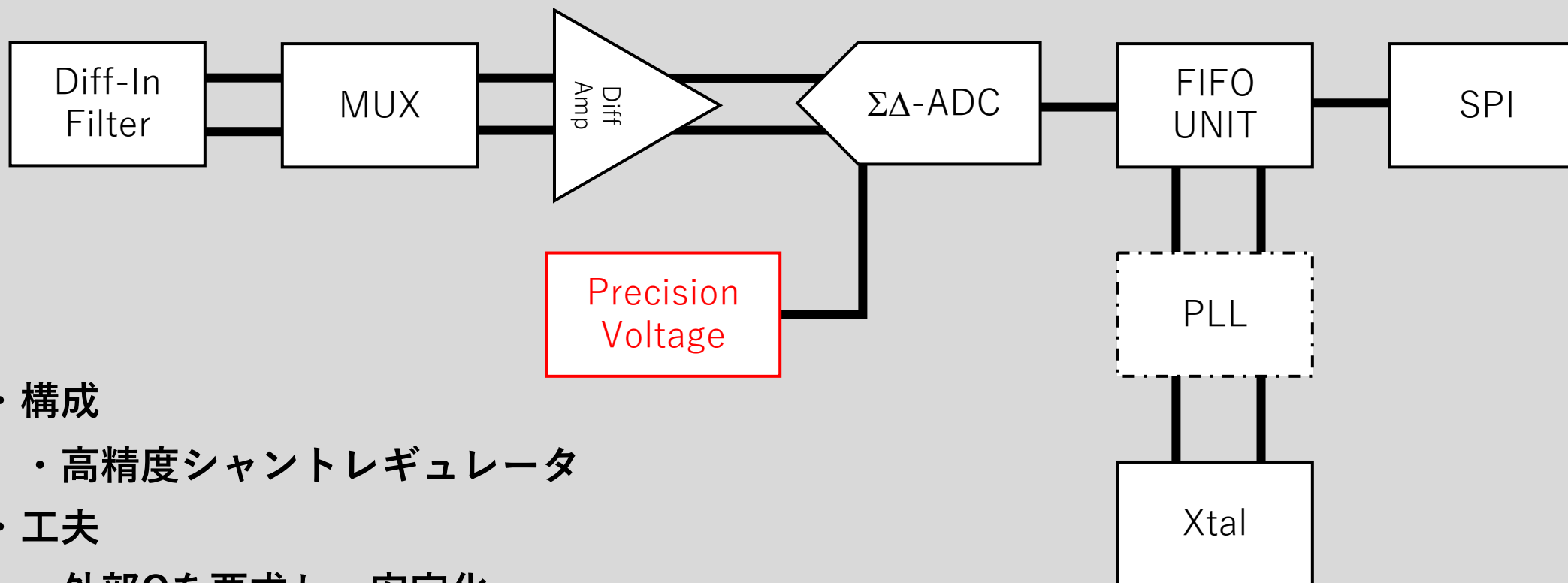
ブロック図(tentative)



- ・ 構成
 - ・ PGDA
- ・ 工夫
 - ・ 利得制御に依り電極の差を吸収
 - ・ AGC化*

*は将来的な目標を示す

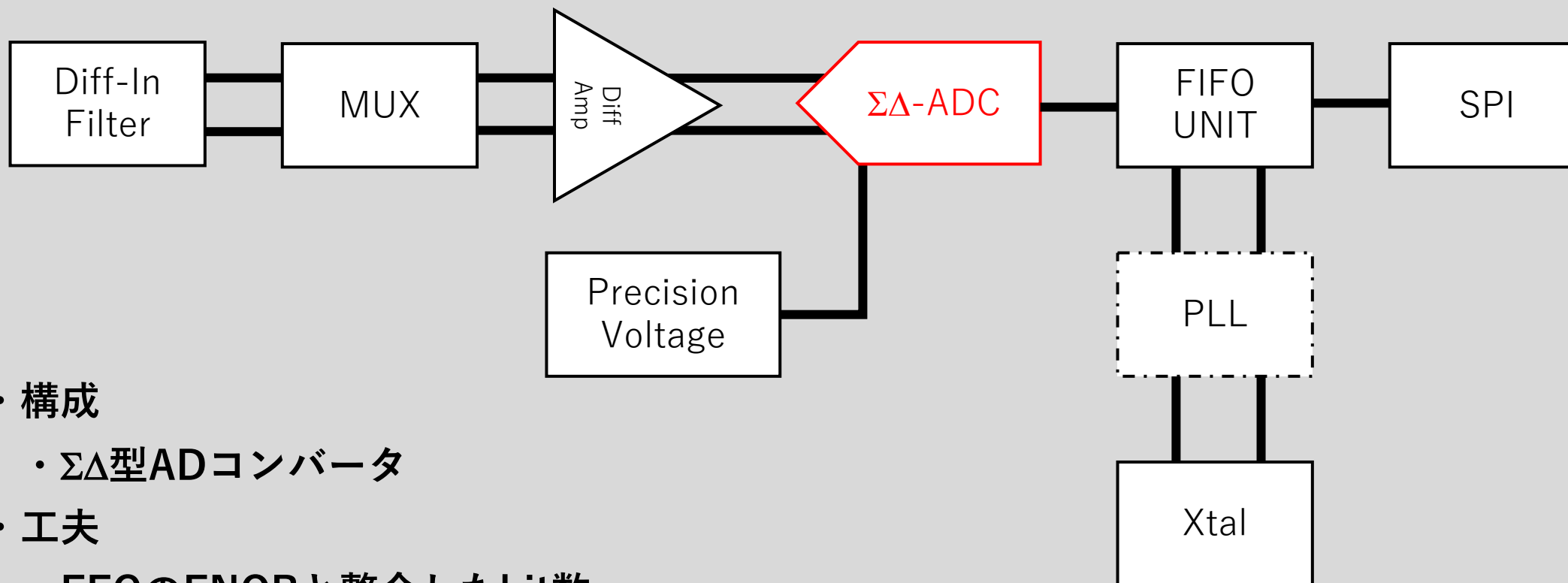
ブロック図(tentative)



- ・ 構成
 - ・ 高精度シャントレギュレータ
- ・ 工夫
 - ・ 外部Cを要求し、安定化
 - ・ 正帰還利得をシミュレートし、減少
 - ・ 温度補償*

*は将来的な目標を示す

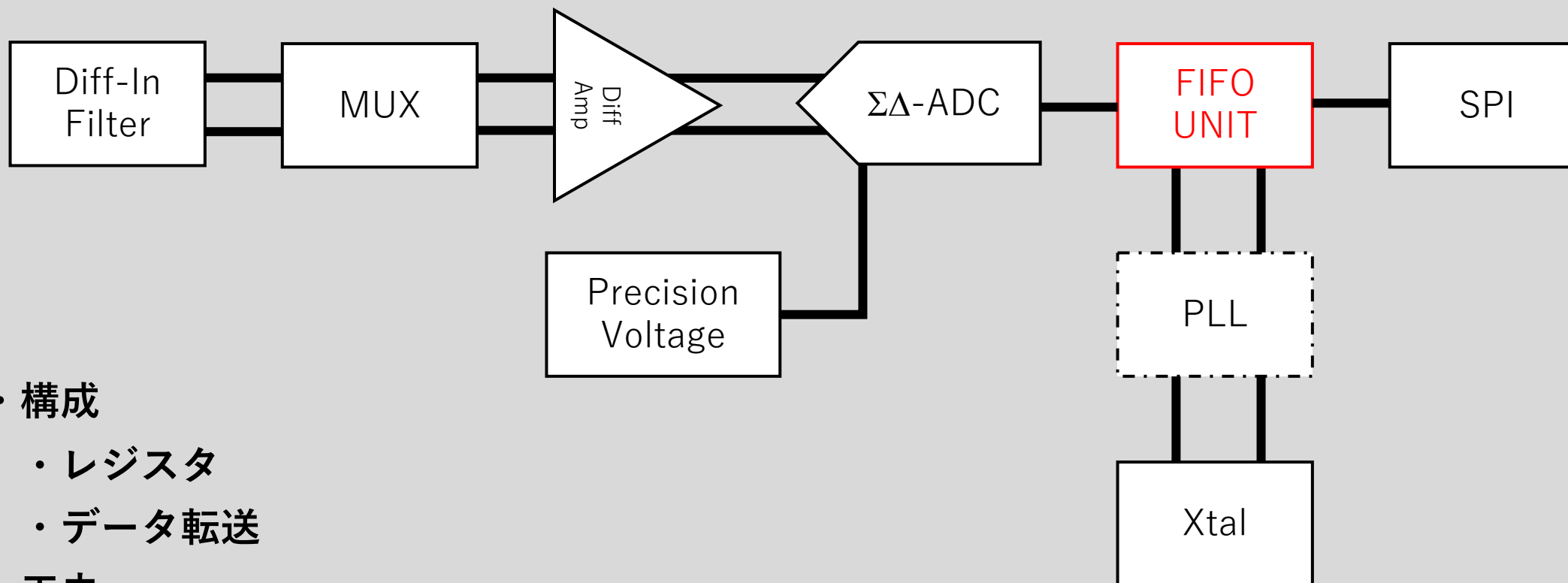
ブロック図(tentative)



- ・ 構成
 - ・ ΣΔ型ADコンバータ
 - ・ 工夫
 - ・ EEGのENOBと整合したbit数
 - ・ 帯域を低下させ、低周波数動作且つOS型
- へ
- ・ 位相補償*

*は将来的な目標を示す

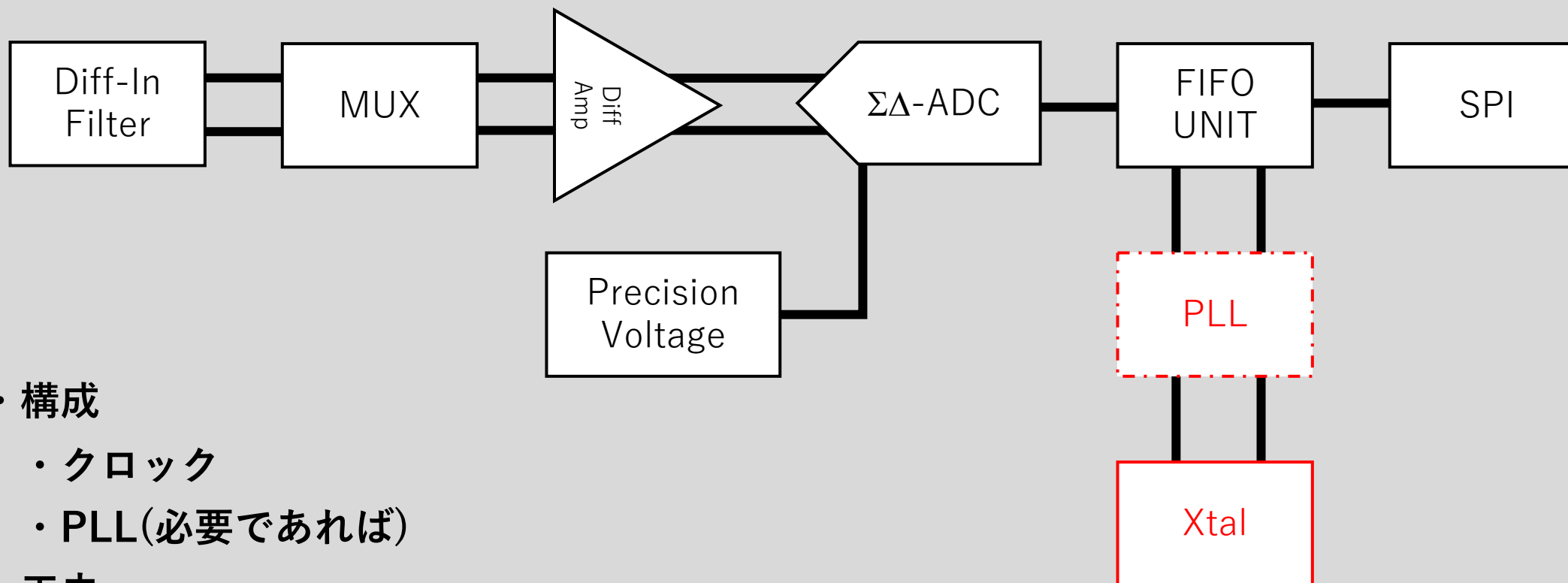
ブロック図(tentative)



- ・ 構成
 - ・ レジスタ
 - ・ データ転送
- ・ 工夫
 - ・ クロックを高調波からシミュレートし最適化*
 - ・ スペクトラム拡散に依る低ノイズ化*

*は将来的な目標を示す

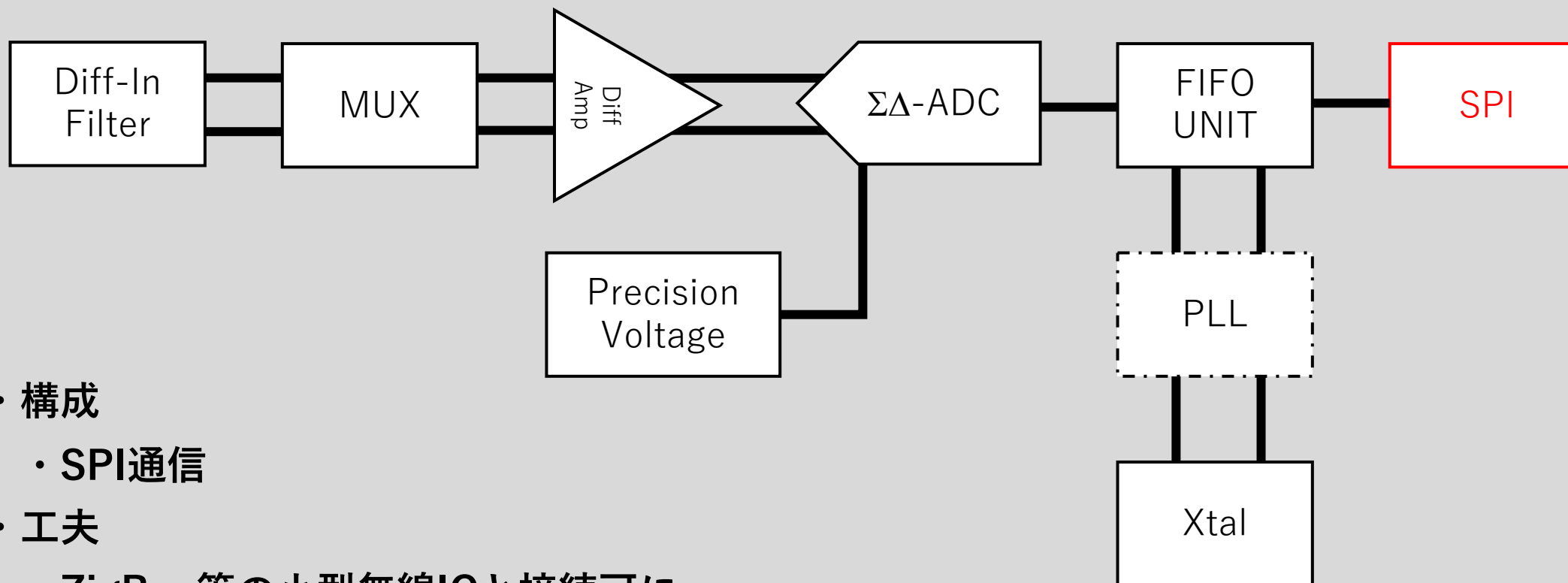
ブロック図(tentative)



- ・ 構成
 - ・ クロック
 - ・ PLL(必要であれば)
- ・ 工夫
 - ・ 高精度水晶振動子か振動器を利用
 - ・ PLLの省略で低ノイズ化*
 - ・ 温度補償*
 - ・ 位相補償、ジッタ抑制*

*は将来的な目標を示す

ブロック図(tentative)



- ・ 構成
 - ・ SPI通信
- ・ 工夫
 - ・ ZigBee等の小型無線ICと接続可に
 - ・ クロックノイズをシミュレートし、最小に

*

*は将来的な目標を示す

将来性

- ・ 高精度且つ被験者の負担軽減を両立した測定
- ・ オープンソース化に因る低廉な且つ使い易いBCI環境の提供
- ・ 同様のチャレンジを試みる方へのリファレンス提供

課題点

- ・ 物理的、コスト的に可能か？
- ・ 各種定数の決定
- ・ レジスタの構成 etc.

是非議論、アドバイスを！

評価点

- ・ NF
- ・ SNR
- ・ 耐ノイズ性
- ・ 耐ESD性
- ・ 波形の再現度
- ・ 伝播遅延

参考文献

- 1) <https://www.gtec.at/>
- 2) <https://www.ti.com/product/ja-jp/ADS1299>
- 3) <https://shop.openbci.com/>

ご清聴ありがとうございました

Thank you for your cooperation.